

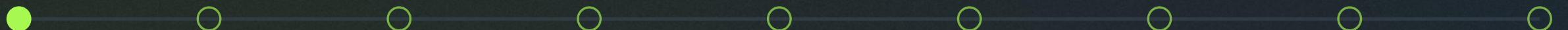


Lógica de Programação em JavaScript

Médias e médias ponderadas (usando listas)

Instrutor Vinicius Dias

BE-JS-001 • Aula 2



Aula 2 | Listas (Arrays), Vetores e Matrizes



Objetivos da aula de hoje

Ao final, você deve conseguir:

- Ao final, você deve conseguir:
- Resolver médias e médias ponderadas usando listas (arrays).
- Entender Vetores e Matrizes (conceito) e a tradução para JS.
- Criar/acessar/atualizar arrays e usar métodos básicos.
- Produzir entrada/saída com `prompt()` e `console.log()`.

Problema gerador

Médias e médias ponderadas (usando listas)

Pergunta guia

Como construir um programa que resolva problemas aritméticos com entradas do usuário e uma saída clara?

Conceitos

Vetores, Matrizes e Arrays

Hoje:

- Hoje:
- Arrays (listas): criar, acessar, atualizar, length
- Vetores (1D) e Matrizes (2D): relação com a matemática
- Entrada/Saída: `prompt()` e `console.log()`
- Funções básicas de array: `push/pop/shift/unshift/includes/indexOf`



Arrays: criação, acesso e tamanho

Arrays:

São objetos semelhantes a listas que vêm com uma série de métodos embutidos para realizar operações de travessia e mutação.

```
var arr = ["este é o primeiro elemento", "este é o segundo elemento"];  
console.log(arr[0]); // exibe 'este é o primeiro elemento'  
console.log(arr[1]); // exibe 'este é o segundo elemento'  
console.log(arr[arr.length - 1]); // exibe 'este é o segundo elemento'
```

```
var objArr = [  
  {  
    nome: "Vinicius",  
    idade: 24  
  }  
]
```

```
console.log(objArr[0].nome) // "Vinicius"
```



Vetores e Matrizes: do papel para o código

Variáveis e constantes são "etiquetas" para espaços na memória (RAM) onde guardamos nossos dados.

Na matemática:

- Vetor: $v = [v_1, v_2, v_3]$
- Matriz: $A = (\text{linhas} \times \text{colunas})$

No JavaScript:

- Vetor $\leftrightarrow$ array 1D: `const v = [v1, v2, v3]`
- Matriz $\leftrightarrow$ array 2D: `const A = [[ ... ], [ ... ]]`

Acesso:

- `v[i]`
- `A[linha][coluna]`

Estudo de caso: média ponderada (com pesos)

- Média ponderada: cada nota tem um peso.

```
const p1 = Number(prompt('Peso 1:'));  
const p2 = Number(prompt('Peso 2:'));  
const p3 = Number(prompt('Peso 3:'));  
const pesos = [p1, p2, p3];
```

```
const somaP = notas[0]*pesos[0] + notas[1]*pesos[1] + notas[2]*pesos[2];  
const somaPesos = pesos[0] + pesos[1] + pesos[2];  
console.log('Média ponderada:', (somaP/somaPesos).toFixed(2));
```


Expositiva: funções básicas de array

Principais métodos:

- `push()/pop()` → fim
- `unshift()/shift()` → começo
- `includes()/indexOf()` → busca
- `slice()` (não muda) | `splice()` (muda)

`push()` / `pop()` (mexem no fim do array)

`push(valor1, valor2, ...)` adiciona no final e devolve o novo `length`.

Ex.: `let a=[1,2]; a.push(3) → a vira [1,2,3] (retorna 3)`

`pop()` remove o último item e devolve o item removido.

Ex.: `a.pop() → remove 3, a vira [1,2] (retorna 3)`

Expositiva: funções básicas de array

unshift() / shift() (mexem no começo do array)

`unshift(valor1, ...)` adiciona no início e devolve o novo `length`.

Ex.: `let a=[2,3]; a.unshift(1) → [1,2,3]` (retorna 3)

`shift()` remove o primeiro item e devolve o item removido.

Ex.: `a.shift() → remove 1, vira [2,3]` (retorna 1)

Expositiva: funções básicas de array

includes() / indexOf() (busca)

`includes(valor)` devolve `true/false` se existe no array (usa comparação tipo `===` na prática).

Ex.: `[1,2,3].includes(2) → true`

`indexOf(valor)` devolve o índice da primeira ocorrência, ou `-1` se não achar.

Ex.: `[1,2,3].indexOf(2) → 1; indexOf(9) → -1`

Expositiva: funções básicas de array

slice() (não muda) vs **splice()** (muda)

`slice(inicio, fim)` copia um pedaço e retorna um novo array; não altera o original. O “fim” é exclusivo.

Ex.: `let a=[1,2,3,4]; a.slice(1,3) → [2,3]` e a continua `[1,2,3,4]`

`splice(inicio, quantidade, ... itens)` remove e/ou insere no array original; retorna o que foi removido.

Ex.: `let a=[1,2,3,4]; a.splice(1,2) → retorna [2,3]` e a vira `[1,4]`

Ex. inserindo: `a.splice(1,0,9) → retorna []` e a vira `[1,9,4]`

Pesquisa individual (10–15 min)

Descobrir na documentação/fóruns outras funções de array.

Escolha 1 método e traga:

- o que faz e suas diferenças
- exemplo
- se muta ou não

Sugestões:

Grupo 1: map, forEach, reduce.

Grupo 2: find, some, every.

Grupo 3: sort, join, filter.

Feito é melhor que perfeito: entregue uma versão que conseguir de forma simples, depois melhore.

Prático: exercícios de fixação (vetores/matrizes)

Base + desafio (faça o que der primeiro)

1) Vetor (array)

- Crie um array com 5 números.
- Mostre primeiro, último e tamanho.

2) Médias (usando laço)

- 3 notas → média simples.
- 3 pesos → média ponderada.

3) Matriz 3×3

- Acesse o centro e altere o valor.

Desafio

- Função `media([n1,n2,n3])` → retorna a média.

Referências e estudo

Documentação primeiro

Leituras recomendadas:

- MDN Array (pt-BR)
- MDN: map, filter, reduce, find

Pergunta de pesquisa (5–10 min)

Qual a diferença entre slice() e splice()? Dê 1 exemplo.

Pergunta de pesquisa (5–10 min)

Qual tipo de variável deve ser usada para o CPF, explique.



Próxima aula

Aula 3

Agenda de contatos + dicionário de sinônimos.
Vamos usar listas para guardar e buscar informações.

Para chegar bem:

- Traga dúvidas e exemplos que deram errado
- Faça outras tarefas e teste vários possíveis inputs e outputs
- Revise o slide de “Conceitos” e marque o que ficou confuso



Obrigada